

작품 요약서

팀명	마카로니	
작품명	SoundShape	
구분	성 명	소 속
참가자	유재후	서울국제학교
지도교사	신선화	부모
작품 요약		
1. 작품 주제 SoundShape는 음성의 운율을 인공지능으로 분석해 감정을 추출하고, 이를 도형·색·크기·움직임의 시각 언어로 바꿔 영상 위에 자막과 함께 보여 주는 시스템이다. 자막은 대사는 전하지만 말투에 담긴 감정은 놓친다. SoundShape는 이 감정을 눈에 보이게 옮겨 청각장애인이 대화와 감정을 함께 이해하도록 돕는다. 2. 작품의 설명 (해법과 근거) 음성을 ① 음성 인식(Whisper로 자막·타임스탬프 생성) ② 감정 분석(PRAAT로 운율 추출, wav2vec2로 감정 분류; 한국어는 한국어 특화 XLSR-korean 임베딩) ③ 시각 번역(감정을 연구 기반 규칙으로 도형·색·크기·움직임으로 변환)의 세 단계로 처리한다. 감정이 운율에 부호화되어 있다는 점(Banse & Scherer, 1996)과 모양·색·크기와 감정의 대응(Aronoff 1992, Hupka 1997, Russell 1980)은 모두 선행 연구에 근거한다. 3. 기존 작품과의 차이점 텍스트가 아닌 소리 자체를 분석해 반어("잘~한다")까지 잡고, 6개 고정 라벨 대신 정서가×각성의 연속 감정 공간을 쓴다. 하나의 형태가 모양·색·크기·움직임으로 감정을 동시에 전달하며, 글자를 변형하지 않고 별도 시각 언어로 감정을 전한다(농인 선호 반영, Rashid 2008). 같은 문제의식으로 2025년 칸 라이언즈 최고상을 받은 Caption with Intention이 자막 글자 자체를 변형하는 것과 달리, SoundShape는 자막 가독성을 보존하면서 음성에서 감정을 자동 추출해 임의의 영상에 실시간 적용한다. 학계의 음성 감정 인식 연구를 실제 접근성 제품으로 구현한 점도 차별점이다. 4. 결과 23개 자동화 테스트 전부 통과, 무음·손상 입력에도 충돌 0건으로 안정성을 확인했다. 감정 인식 정확도는 학습형 분류기로 영어 55.0→79.8%, 한국어 17.5→49.6%로 향상됐다(한국어는 인간 상한 51.5%의 약 96% 수준). 한국어는 영어 감정 특화 임베딩 대신 한국어 특화 임베딩을 채택해 43.6→49.6%로 개선했다(McNemar 정확검정 $p<0.001$). 사용자 실험(소리 낚, 6인)에서 자막만 27% → 자막+SoundShape 73%로 높아졌고($p=0.016$), 비낚·억눌린 감정에서는 0→67%였다. 안정성·정확도·실효성이 모두 확인되어 실현 가능성을 보였다.		